

Vim

Limite di tempo: 1 s Limite di memoria: 256 MiB

Sarebbe difficile trovare qualcosa di più *geek* del vecchio e classico Vim — un editor in cui possiamo fare cose che negli editor "normali" potremmo solo sognare. Questo, ovviamente, se siamo disposti a investire una settimana di apprendimento e un mese di pratica affinché i comandi insoliti ma potenti che offre diventino parte della nostra "memoria muscolare". Ebbene, proprio come in altri editor, in Vim abbiamo un *cursore*, che si trova sempre su uno dei caratteri. Inizialmente si trova sul primo carattere del testo e, proprio come in altri editor, in Vim c'è una *clipboard*, destinata a memorizzare (e indirettamente copiare e spostare) frammenti di testo. La clipboard è inizialmente vuota.

In questo problema, assumeremo che all'inizio ci sia esattamente un carattere '-' (meno) nell'editor, e il nostro obiettivo è produrre esattamente n caratteri meno consecutivi. Per ottenere questo risultato, useremo quattro comandi:

- **h**: Se il cursore si trova sul primo carattere, questo comando non fa nulla, altrimenti sposta il cursore di un carattere a sinistra.
- **l**: Se il cursore si trova sull'ultimo carattere, questo comando non fa nulla, altrimenti sposta il cursore di un carattere a destra.
- **Y**: La sequenza di caratteri che va dalla posizione del cursore fino alla fine del testo viene copiata nella clipboard degli appunti, "sovrascrivendo" qualsiasi contenuto precedente. (Se il cursore si trova sul primo carattere del testo, l'intero testo verrà copiato nella clipboard).
- **P**: Una copia del testo memorizzato nella clipboard viene inserita prima del carattere su cui si trova il cursore, e il cursore viene spostato sull'ultimo carattere inserito. Il contenuto della clipboard non viene modificato. Se la clipboard è vuota, non succede nulla.

Scrivi un programma che legga il numero n e stampi il numero minimo di comandi necessari per terminare con esattamente n caratteri '-' consecutivi in Vim nelle condizioni descritte. Il programma deve anche stampare una sequenza con il numero minimo di comandi.

Input

La prima riga contiene il numero di casi di test t . Le successive t righe contengono i casi di test con la lunghezza desiderata della stringa n .

Vincoli

- $1 \leq t \leq 100$
- $1 \leq n \leq 10^7$

Subtask

Se stampi solo il numero corretto di comandi, ma nessuna sequenza o una sequenza di mosse sbagliata, riceverai la metà dei punti per quel subtask.

- Subtask 1 (20 punti): $n \leq 100$
- Subtask 2 (8 punti): $n \leq 1000$
- Subtask 3 (18 punti): $n \leq 10^4$
- Subtask 4 (18 punti): $n \leq 10^5$
- Subtask 5 (18 punti): $n \leq 10^6$
- Subtask 6 (18 punti): Nessuna limitazione aggiuntiva.

Output

Per ciascun caso di test, stampa il numero minimo richiesto di comandi e un esempio di tale sequenza di comandi sulla propria riga.

Esempio

Input

2
21
2

Output

10 YPYPhPYPPP
2 YP

Commento

Come possiamo vedere nella tabella seguente, nel primo caso, la sequenza YPYPhPYPPP fornisce il risultato corretto. Il carattere '=' nella colonna Schermo rappresenta il carattere '-' su cui si trova il cursore.

Passo	Comando	Schermo	Clipboard
0		=	(vuota)
1	Y	=	-
2	P	=-	-
3	Y	=-	--
4	P	=---	--
5	h	=---	--
6	P	=-----	--
7	Y	=-----	-----
8	P	-----=-----	-----
9	P	-----=-----	-----
10	P	-----=-----	-----